

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102130

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

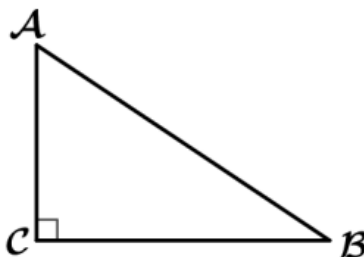
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

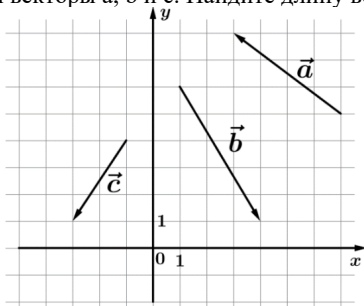
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=18$, $\cos B=3/5$. Найдите AB. (1 балл)



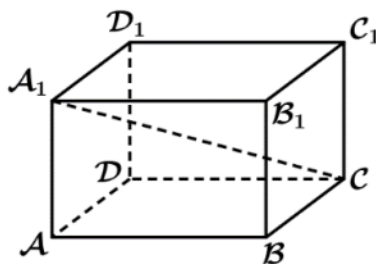
Ответ:

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите длину вектора $7\vec{a}-3\vec{b}+4\vec{c}$. (1 балл)



Ответ:

3. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известно, что $CC_1=6$, $CD=17$, $AD=6$. Найдите длину диагонали CA_1 . (1 балл)



Ответ:

4. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 8 спортсменов из Греции, 6 из Болгарии, 3 из Румынии и 8 из Венгрии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, который выступает последним, окажется из Греции. (1 балл)

Ответ:

5. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже $36,8^\circ\text{C}$, равна 0,94. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура тела окажется $36,8^\circ\text{C}$ или выше. (1 балл)

Ответ:

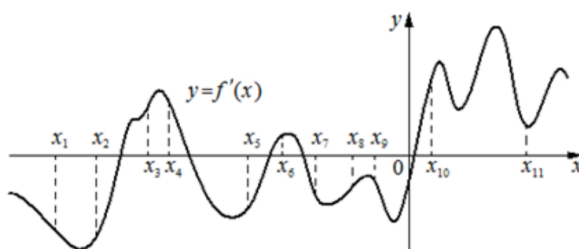
6. Найдите корень уравнения: $\square(x - 6) = 2$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $7\sin 154^\circ / (\cos 77^\circ \cdot \cos 13^\circ)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечены n точек: $x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Сколько из этих точек лежит на промежутках убывания функции $f(x)$ (1 балл)



Ответ:

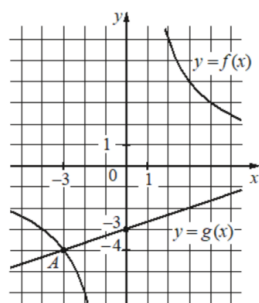
9. Независимое агентство намерено ввести рейтинг R новостных изданий на основе показателей информативности I_n , оперативности O_p и объективности T_r публикаций. Каждый показатель - целое число от -1 до 1. Составители рейтинга считают, что информативность публикаций ценится вчетверо, а объективность - втрое дороже, чем оперативность. Формула: $R = (4I_n + O_p + 3T_r) / A$. Найдите, каким должно быть число A , чтобы издание, у которого все показатели наибольшие (равны 1), получило рейтинг 80. (1 балл)

Ответ:

10. По двум параллельным железнодорожным путям навстречу друг другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 75 км/ч и 60 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 400 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошёл мимо пассажирского, равно 24 секундам. Ответ дайте в метрах. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций видов $g(x) = ax + b$ и $f(x) = k/x$, пересекающиеся в точках А и В. Найдите абсциссу точки В. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 12x + 12)e^{(12 - x)}$ на отрезке $[8; 13]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	30	1
2	51	1
3	19	1
4	0.32	1
5	0.06	1
6	14	1
7	14	1
8	6	1
9	0.1	1
10	500	1
11	12	1
12	12	1
	Максимальный балл:	12